

BÁO CÁO: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên: Trần Hoàng Minh

Mã sinh viên: 25023494

Dự án sáng tạo: Thiết kế Infographic giáo dục "4 Trụ cột của Lập trình Hướng đối tượng (OOP) trong Java".

I. Các công cụ AI tạo sinh đã sử dụng

Để hoàn thiện dự án, tôi đã phối hợp 3 công cụ AI khác nhau:

- Google Gemini (AI tạo văn bản):** Lên ý tưởng cấu trúc, viết nội dung ngắn gọn và tạo các ví dụ ẩn dụ (metaphor) cho 4 tính chất OOP.
- Microsoft Designer / DALL-E 3 (AI tạo hình ảnh):** Tạo các hình ảnh minh họa mang phong cách công nghệ (isometric 3D) cho từng khái niệm.
- Canva AI - Magic Design (AI hỗ trợ thiết kế):** Tự động dàn trang, phối màu và gợi ý bố cục đồ họa dựa trên nội dung văn bản.

II. Quá trình sáng tạo và Tích hợp (Đóng góp cá nhân > 50%)

1. Giai đoạn 1: Xây dựng nội dung với Google Gemini

- Prompt sử dụng:** "Đóng vai một chuyên gia giáo dục CNTT. Hãy viết nội dung cực kỳ ngắn gọn cho một Infographic về 4 tính chất của OOP trong Java (Đóng gói, Kế thừa, Đa hình, Trừu tượng). Mỗi tính chất chỉ dùng 2 câu giải thích và 1 ví dụ ẩn dụ thực tế."

Người dùng : Đóng vai một chuyên gia giáo dục CNTT. Hãy viết nội dung cực kỳ ngắn gọn cho một Infographic về 4 tính chất của OOP trong Java (Đóng gói, Kế thừa, Đa hình, Trừu tượng). Mỗi tính chất chỉ dùng 2 câu giải thích và 1 ví dụ ẩn dụ thực tế.

Gemini: Chào bạn, đây là nội dung ngắn gọn cho Infographic của bạn:

- Đóng gói (Encapsulation):** Bảo vệ trạng thái bên trong của đối tượng, chỉ cho phép thay đổi qua các phương thức công khai (Getter/Setter). Ví dụ: Một viên thuốc nhộng, bạn chỉ cần uống nó để chữa bệnh mà không cần biết tỷ lệ hóa chất bên trong.
- Kế thừa (Inheritance):** Lớp con thừa hưởng các thuộc tính và phương thức từ lớp cha, giúp tái sử dụng mã nguồn. Ví dụ: Đứa con thừa hưởng màu mắt và chiều cao từ người cha nhưng vẫn có những tài năng riêng.
- Đa hình (Polymorphism):** Cho phép một phương thức có nhiều cách thực hiện khác nhau tùy thuộc vào đối tượng gọi nó. Ví dụ: Cùng một nút "Phát" (Play), nhưng máy nghe nhạc sẽ phát âm thanh, còn ứng dụng video sẽ phát hình ảnh.
- Trừu tượng (Abstraction):** Ẩn đi các chi tiết triển khai phức tạp, chỉ hiển thị những tính năng thiết yếu cho người dùng. Ví dụ: Khi lái ô tô, bạn chỉ cần biết đạp ga để chạy, không cần hiểu cơ chế phun xăng điện tử của động cơ.

Người dùng: Phần ví dụ Kế thừa hơi chung chung. Hãy đổi thành ví dụ về hệ thống tài khoản (User, Admin) trong đồ án Lập trình Java để sát thực tế hơn.

Gemini: Tuyệt vời, tôi xin điều chỉnh lại:

Kế thừa (Inheritance): Lớp con thừa hưởng các thuộc tính và phương thức từ lớp cha, giúp tái sử dụng mã nguồn một cách tối ưu. Ví dụ: Lớp `AdminUser` kế thừa từ lớp `StandardUser`, nhận sẵn các thuộc tính như `username`, `password` mà không cần viết lại code, chỉ cần bổ sung thêm quyền quản trị.

+ Hỏi Gemini

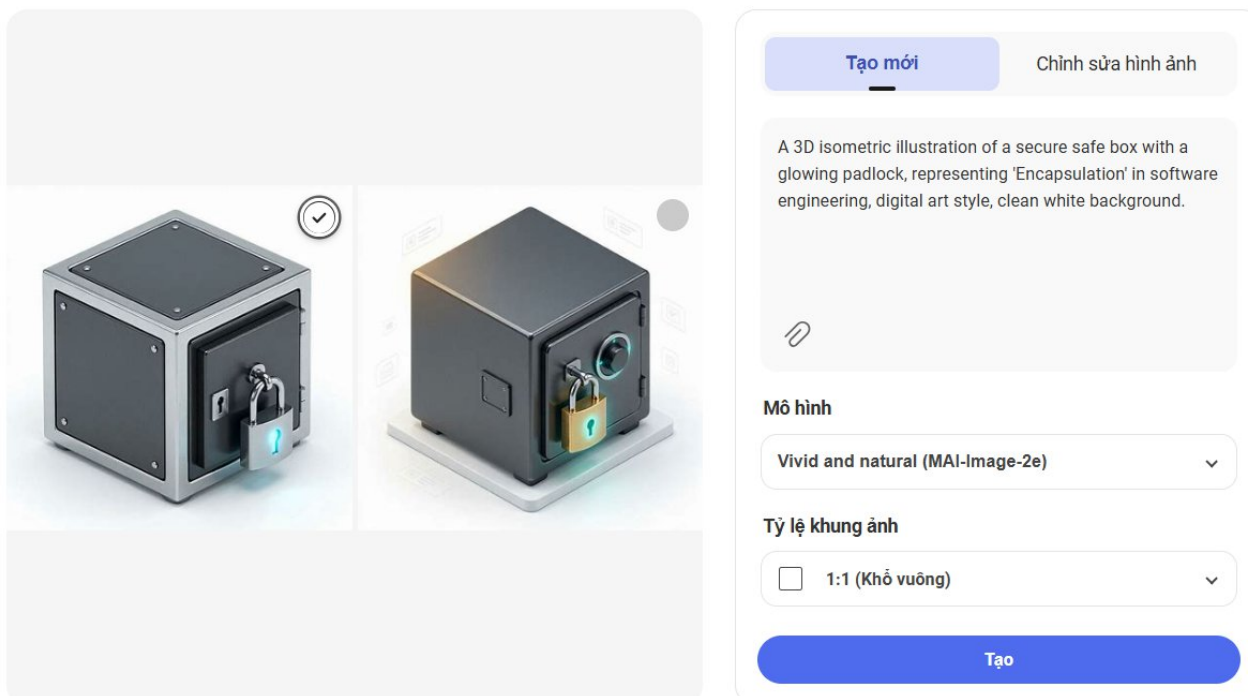
Pro



- **Chỉnh sửa & Tích hợp (Tỷ lệ cá nhân 60%):** Gemini đưa ra định nghĩa tốt, nhưng ví dụ ẩn dụ hơi chung chung. Tôi đã tự viết lại toàn bộ phần ví dụ để sát với thực tế lập trình hơn. Ví dụ: Tính kế thừa (Inheritance), AI ví dụ về "Cha và con", tôi đã sửa thành "*Lớp AdminUser kế thừa lớp User, nhận sẵn các thuộc tính đăng nhập mà không cần viết lại code*" để kiến thức mang tính chuyên ngành hơn.

2. Giai đoạn 2: Tạo hình ảnh minh họa với DALL-E 3

- **Prompt sử dụng:** *"A 3D isometric illustration of a secure safe box with a glowing padlock, representing 'Encapsulation' in software engineering, digital art style, clean white background."*

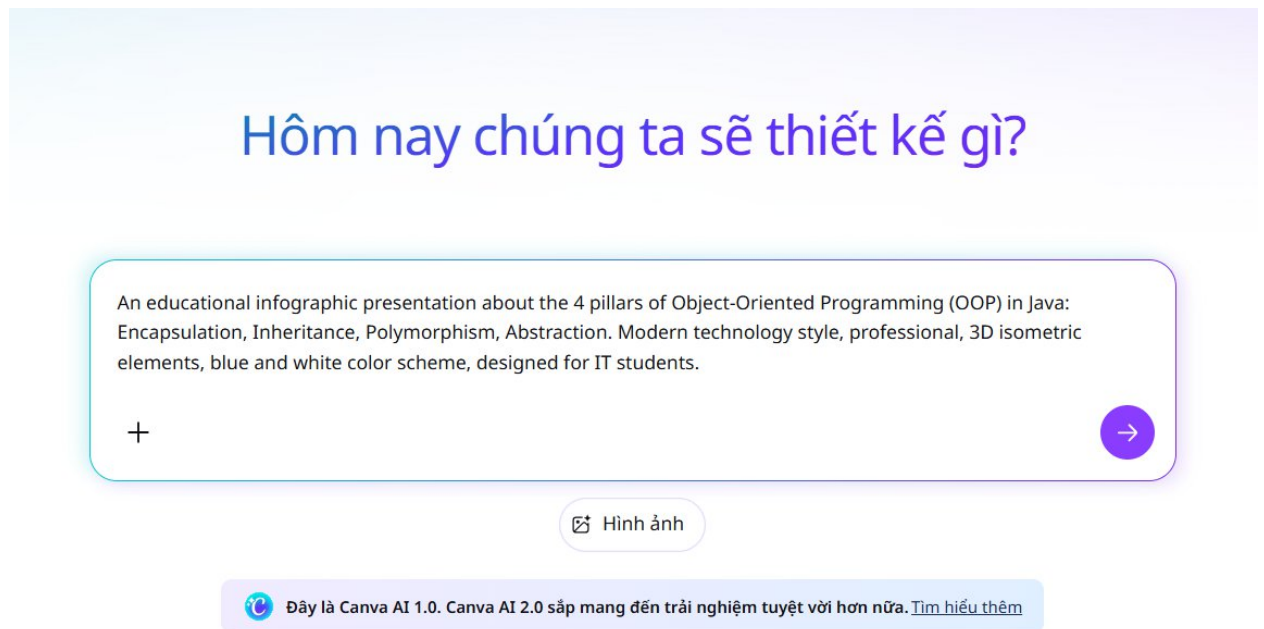


- **Chỉnh sửa & Tích hợp (Tỷ lệ cá nhân 50%):** DALL-E 3 tạo ra hình ảnh chiếc két sắt rất đẹp, nhưng có dính một số ký tự chữ vô nghĩa (lỗi phổ biến của AI

sinh ảnh). Tôi đã sử dụng công cụ Clone Stamp trong Photoshop để xóa các chữ lỗi này, đồng thời tinh chỉnh lại độ tương phản màu sắc cho khớp với tone màu xanh dương chủ đạo của Infographic.

3. Giai đoạn 3: Dàn trang với Canva AI (Magic Design)

- **Quy trình:** Nhập nội dung đã chốt lọc vào Canva Magic Design và yêu cầu AI tự động gợi ý bố cục theo từ khóa "Technology Educational Infographic".



-
- **Chỉnh sửa & Tích hợp (Tỷ lệ cá nhân 70%):** Canva AI giúp tiết kiệm thời gian chia lưới (grid) ban đầu. Tuy nhiên, AI thường sắp xếp text lộn xộn. Tôi đã tự tay căn chỉnh lại typography, thay đổi font chữ sang Roboto (phù hợp với code), và sắp xếp lại các khối hình ảnh từ DALL-E 3 vào đúng vị trí để tạo luồng thị giác (visual flow) từ trên xuống dưới một cách logic.



III. So sánh và Phân tích hiệu quả của 3 công cụ AI

Tiêu chí	Google Gemini (Văn bản)	DALL-E 3 (Hình ảnh)	Canva AI (Thiết kế)
Điểm	Tốc độ trích xuất	Khả năng sáng tạo hình ảnh	Khởi tạo khung thiết kế

Tiêu chí	Google Gemini (Văn bản)	DALL-E 3 (Hình ảnh)	Canva AI (Thiết kế)
mạnh	thông tin nhanh, logic tốt, khả năng tóm tắt xuất sắc.	trực quan tốt, phong cách 3D isometric rất phù hợp với mảng công nghệ.	(layout) trong vài giây, gợi ý bảng màu (color palette) hợp lý.
Điểm yếu / Hạn chế	Đôi khi đưa ra các ví dụ quá học thuật hoặc sáo rỗng, cần người có chuyên môn điều chỉnh lại.	Hay bị lỗi khi render văn bản (chữ bị móp méo), khó kiểm soát chính xác 100% các chi tiết nhỏ.	Các template do AI sinh ra đôi khi còn cứng nhắc, chưa tối ưu hóa được khoảng trắng (white space).
Thay đổi quy trình	Thay vì ngồi gõ từng dòng định nghĩa, tôi đóng vai trò là "Biên tập viên", duyệt và tinh chỉnh ý tưởng.	Tiết kiệm hàng giờ tìm kiếm ảnh stock (ảnh có sẵn). Có thể tự do tạo ra hình ảnh theo đúng concept mong muốn.	Bỏ qua bước vẽ phác thảo (wireframing) thủ công, tiến thẳng vào giai đoạn tinh chỉnh thiết kế chi tiết.

IV. Phân tích vai trò của AI và Các vấn đề đạo đức

1. Vai trò và sự thay đổi quy trình sáng tạo:

AI không thay thế người thiết kế mà đóng vai trò như một "trợ lý gia tốc" (Accelerator). Trước đây, tôi mất khoảng 3 ngày để hoàn thành một dự án Infographic từ khâu tìm tài liệu, tìm ảnh đến dàn trang. Hiện tại, thời gian rút xuống còn 1 ngày. Sự thay đổi lớn nhất trong quy trình là sự chuyển dịch từ việc **"Tạo ra từ con số 0"** sang kỹ năng **"Đưa ra chỉ thị (Prompting) và Thẩm định (Curation)"**.

2. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc:

- Bản quyền hình ảnh (Copyright):** Hình ảnh do DALL-E 3 tạo ra dựa trên việc học từ hàng triệu tác phẩm của các họa sĩ khác. Do đó, việc sử dụng các hình ảnh này cho mục đích thương mại cần hết sức cẩn trọng. Trong phạm vi học thuật, cần ghi chú rõ "Ảnh minh họa được tạo bởi AI".
- Tính xác thực của nội dung:** AI sinh văn bản có thể mắc hội chứng "ảo giác" (hallucination), đưa ra các định nghĩa sai lệch về kỹ thuật (ví dụ: nhầm lẫn giữa Interface và Abstract Class trong Java). Trách nhiệm của người tạo nội dung là phải có kiến thức nền tảng vững chắc để kiểm chứng lại mọi thông tin trước khi xuất bản, tránh phát tán kiến thức sai lệch cho cộng đồng.

